

綜合：分數 + 小數 + 方程

上學期總複習整合課 · 75 分鐘 · 一對三線上課程

對應教材：《小學數學新思維（第二版）》5上A冊 單元三（分數）+ 單元四（小數）+ 單元五（簡易方程）

整合範圍：堂7-10（分數運算）+ 堂12-13（小數運算）+ 堂14-15（簡易方程）

核心陷阱：□ T2 運算順序 + T9 分數運算 + T3 方程陷阱 ● **SSPA 跨課題混合**

SSPA 關聯：● **高頻** 呈分試卷一約 20-25% · 跨課題混合題為卷二奪星關鍵

前置知識：異分母分數通分與加減 · 小數四則運算 · 一步/兩步方程解法

本堂目標：❶ 分數與小數混合計算的統一格式策略 ❷ 方程中含分數/小數的處理 ❸ 跨課題綜合應用

學生姓名：

班級：

日期：

完成時長：

一、熱身啟動題（5 分鐘）（共 5 題，5 分鐘）

#	題目	難度	作答區（寫出完整計算過程）
1	把 0.75 化為最簡分數。	基礎	
2	把 $\frac{3}{4}$ 化為小數。	基礎	
3	解方程： $x + 2 = 5$ ， $x = ?$	基礎	
4	計算： $\frac{1}{2} + 0.5 = ?$ （提示：統一格式）	進階	
5	計算 $\text{LCM}(4, 5, 10) = ?$	進階	

二、核心知識精講（15 分鐘） + 例題練習

知識點一：分數 + 小數混合計算——統一格式策略 ● SSPA 必考

核心原則：不同形式的數不能直接混合運算！

- 策略 A：全部轉分數 — 適合小數為「有限小數且有簡單分數對應」的情況
- 策略 B：全部轉小數 — 適合分數分母為 2、4、5、8、10 等（可直接除盡）的情況
- 判斷方法：如果分數不能化為有限小數（如 $\frac{1}{3}$ ），必須用策略 A（全部轉分數）
- 統一格式後：按正常分數或小數運算規則計算

常用分數 ↔ 小數 對照表

$\frac{1}{2} = 0.5$	$\frac{1}{4} = 0.25$	$\frac{3}{4} = 0.75$	$\frac{1}{5} = 0.2$	$\frac{2}{5} = 0.4$	$\frac{1}{8} = 0.125$
$\frac{1}{10} = 0.1$	$\frac{3}{5} = 0.6$	$\frac{4}{5} = 0.8$	$\frac{3}{8} = 0.375$	$\frac{5}{8} = 0.625$	$\frac{1}{3} \approx 0.333$

⚠ $\frac{1}{3}$ 、 $\frac{1}{6}$ 、 $\frac{1}{7}$ 、 $\frac{1}{9}$ 等不能化為有限小數 → 必須用策略 A（全轉分數）！

□ 陷阱引爆例題 1（本堂最重要的示範——T9 分數小數混算陷阱）

計算： $\frac{1}{2} + 0.25 = ?$

✗ 常見錯誤（60% 學生）

$$\frac{1}{2} + 0.25 = 1.25/2 ???$$

分數和小數格式不統一就直接加——完全錯！

✓ 正確解法（策略 A：全轉分數）

$$0.25 = \frac{1}{4} \rightarrow \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4} = 0.75$$

$$\text{統一為分數：} 0.25 = \frac{1}{4} \rightarrow \text{LCM}(2,4)=4 \rightarrow \frac{2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

例題 2 — 策略 B 示範（全轉小數）

計算： $\frac{3}{5} + 0.2 = ?$

✗ 常見錯誤

$$\frac{3}{5} + 0.2 = \frac{3}{7}$$

胡亂把 0.2 當分母加——毫無道理！

✓ 正確解法（策略 B：全轉小數）

$$\frac{3}{5} = 0.6 \rightarrow 0.6 + 0.2 = 0.8 = \frac{4}{5}$$

$$\frac{3}{5} = 3 \div 5 = 0.6, \text{ 或者用策略 A: } \frac{3}{5} + \frac{1}{5} = \frac{4}{5}$$

例題 3 — 必須用策略 A 的情況（分數不能化有限小數）

計算： $\frac{1}{3} + 0.5 = ?$

💡 口訣：「分數小數同一題，統一格式先做好；分數轉唔到有限位，全部轉分數最穩陣」

⚠ T9 最高頻陷阱：分數與小數混算時不統一格式——直接當成同類數亂加！

⚠ T2 運算順序陷阱：混合題中有加減乘除時，必須先乘除後加減！

知識點一 同步練習（寫出統一格式的過程）

#	題目	難度	作答區
例 1	$\frac{1}{4} + 0.5 = ?$	🌱	
例 2	$0.6 + \frac{2}{5} = ?$	🌱	
例 3	$\frac{2}{3} + 0.25 = ?$	🌿	

知識點二：方程中的分數與小數 ● SSQA 必考

處理方程中的分數/小數——兩種策略：

- ① 去分母法：方程兩邊同乘 LCM，消去所有分母 → 變成整數方程
- ② 去小數法：方程兩邊同乘 10、100、1000 → 變成整數方程
- ③ 直接計算法：先計算分數/小數部分，再解方程（適合簡單情況）
- ④ 關鍵提醒：方程兩邊必須做相同的運算（等量公理）
- ⑤ 驗根：代入原方程檢查，確保沒有計算錯誤

□ 陷阱引爆例題 4 (T3 方程陷阱 — 去分母後忘記乘每一項)

解方程： $\frac{x}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}$ ，求 x 。

✗ 常見錯誤 (70% 學生)

$$\text{只乘 } \frac{x}{2} \rightarrow 3x + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}$$

忘記兩邊每一項都要乘 LCM(2,3,6)=6 !

✓ 正確解法

$$\times 6 \rightarrow 3x + 2 = 5 \rightarrow 3x = 3 \rightarrow x = 1$$

$$\text{兩邊乘 6 : } 6 \times \frac{x}{2} + 6 \times \frac{1}{3} = 6 \times \frac{5}{6} \rightarrow 3x + 2 = 5 \rightarrow x = 1$$

例題 5 — 含小數的方程 (去小數法)

解方程： $0.5y + 0.3 = 1.3$ ，求 y 。

例題 6 — 方程中的混合數 (分數 + 小數同現)

解方程： $x + \frac{1}{2} = 1.5$ ，求 x 。

🧠 口訣：「方程有分母，兩邊乘 LCM；方程有小數，兩邊乘 10^n ；每項都要乘，唔好漏！」

⚠ T3 最高頻陷阱：去分母/去小數時，只乘含分數/小數的項，忘記乘常數項！

⚠ T2 陷阱：方程中含括號時，先去括號，再去分母，順序不能亂！

知識點二 同步練習

#	題目	難度	作答區
例 4	解方程： $\frac{x}{3} + \frac{1}{2} = \frac{5}{6}$ ，求 x 。		
例 5	解方程： $0.2y + 0.8 = 1.4$ ，求 y 。		

知識點三：跨課題綜合應用 ● SSPA 零星關鍵

綜合題解題框架 (四步破解法)：

- ① 讀題歸類：判斷題目涉及哪些知識點 (分數？小數？方程？面積？)
- ② 統一格式：分數和小數不能共存 → 選定一種格式全題統一

- ③ 逐步列式：先列算式，再解方程（如需設未知數）
 ④ 驗證答案：代回原題檢查是否合理 + 單位/答句完整

① 讀題歸類 判斷涉及 哪些知識點	② 統一格式 分數/小數 二選一	③ 逐步列式 算式 → 方程 → 求解	④ 驗證答案 代回檢查 完整答句
--	---	--	---

例題 7 — 分數 + 小數文字題

小明有 $\frac{3}{4}$ 米絲帶，小美有 0.5 米絲帶。兩人共有絲帶多少米？（以分數作答）

例題 8 — 分數 + 方程應用題

一瓶果汁，喝了 $\frac{1}{3}$ 後，又喝了 0.4 升，共喝了 $\frac{7}{10}$ 升。設原有多少升為 x ，列方程並求解。

✗ 常見錯誤 — 亂設方程

$$x - \frac{1}{3} - 0.4 = \frac{7}{10}$$

把「喝了」當成減法——題目是求「共喝多少」不是求剩餘！

✓ 正確列式

$$\frac{1}{3}x + 0.4 = \frac{7}{10} \rightarrow \frac{1}{3}x = \frac{3}{10} \rightarrow x = \frac{9}{10}$$

$$\text{統一用小數：} 0.4 = \frac{2}{5} = \frac{4}{10} \rightarrow \frac{1}{3}x = \frac{3}{10} \rightarrow x = \frac{9}{10}$$

🧠 口訣：「應用題，四步走：讀題→統一→列式→驗證。分數小數不同形，統一之後先計數。」

⚠️ T2+T9+T3 混合陷阱：綜合題中最常見錯誤是——忘了運算順序（先乘除後加減），同時分數小數沒統一就亂算！

三、課堂分層同步練習（20 分鐘）（每題標示【分數小數】或【方程】方便按專題練習）

🌱 基礎層（共 6 題，全體必做 — 分數小數 4 題 + 方程 2 題）

#	題目	難度	作答區
6	【分數小數】 $0.5 + \frac{1}{4} = ?$	🌱	
7	【分數小數】 $\frac{3}{10} + 0.7 = ?$	🌱	

8	【分數小數】 $0.2 + \frac{3}{5} = ?$		
9	【方程】解方程： $x + 0.3 = 0.9 \cdot x = ?$		
10	【方程】解方程： $\frac{x}{4} = 0.5 \cdot x = ?$		
11	【分數小數】 $\frac{1}{2} + \frac{2}{5} + 0.1 = ?$		

 進階層（共 6 題，  選做 — 分數小數 2 題 + 方程 4 題）

#	題目	難度	作答區
12	【方程】解方程： $\frac{x}{3} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2} \cdot x = ?$		
13	【方程】解方程： $0.4y - 0.1 = 0.7 \cdot y = ?$		
14	【分數小數】 $\frac{3}{4} - 0.25 + \frac{1}{8} = ?$		
15	【方程】解方程： $\frac{2x}{5} = 0.8 \cdot x = ?$		
16	【分數小數】 $0.6 \times \frac{1}{3} + \frac{1}{2} = ?$ （注意運算順序）		
17	【方程】解方程： $x + \frac{1}{4} = 0.75 \cdot x = ?$		

 挑戰層（共 6 題， 選做 — 分數小數 1 題 + 方程 5 題）

#	題目	難度	作答區
18	【方程】解方程： $\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = \frac{5}{6} \cdot x = ?$		
19	【分數小數】 $\frac{3}{8} + 0.375 + \frac{1}{4} - 0.5 = ?$		
20	【方程】解方程： $\frac{3}{4}x - 0.25 = \frac{1}{2} \cdot x = ?$		
21	【方程】三角形面積 = $\frac{1}{2} \times \text{底} \times \text{高}$ 。已知面積 = 12 cm^2 ，高 = 4.8 cm ，設底為 $b \text{ cm}$ ，列方程求 b 。		
22	【方程】解方程： $0.5(x + 2) = \frac{3}{4} + \frac{1}{4} \cdot x = ?$		
23	【方程】一根繩子長 $5\frac{1}{2}$ 米，剪去 1.75 米後，再把剩下的平分為 3 段。設每段長 y 米，列方程求 y 。		

四、應用題（12 分鐘）專項訓練（共 8 題）

生活應用題（全體必做 — 分數小數 6 題 + 方程 2 題，列式 → 統一格式 → 計算 → 答句）

#	題目	難度	作答區
24	【分數小數】一瓶水有 1.5 升。上午喝了 $\frac{1}{4}$ 升，下午喝了 0.5 升。全日共喝了多少升？（以分數作答）		
25	【分數小數】蛋糕店上午賣了 $\frac{3}{5}$ 個蛋糕，下午賣了 0.4 個蛋糕。全日共賣了多少個蛋糕？（以小數作答）		
26	【分數小數】小明體重 35.5 kg，小強體重比小明輕 $\frac{3}{10}$ kg。小強體重多少 kg？（以分數作答）		
27	【方程】繩子原長 x 米。用去 $\frac{1}{2}$ 米後，剩下的長度是 2.5 米。原長多少米？（列方程求解）		
28	【分數小數】倉庫存米 $\frac{3}{4}$ 噸，運入 0.5 噸，再運出 $\frac{2}{5}$ 噸。最後倉庫有米多少噸？		
29	【分數小數】長方形長 3.5 米，闊 $\frac{4}{5}$ 米。面積是多少平方米？（以小數作答）		
30	【方程】圖書館原有圖書 n 本。購入 $0.2n$ 本後，現有圖書 1200 本。列方程求原有圖書數目。		
31	【分數小數】三角形面積 = $\frac{1}{2} \times \text{底} \times \text{高}$ 。已知底 = 8.4 cm，高 = $\frac{5}{2}$ cm。求面積。（以分數作答）		

五、 終極挑戰專區（共 3 題）

#	題目	難度	作答區
 1	【方程】解方程： $\frac{x}{2} + \frac{x}{3} + \frac{x}{6} = \frac{11}{2}$ ，求 x 。（含三個分數項的方程）		

 2	【分數小數】甲有 $\frac{3}{5}$ 公斤糖果，乙的糖果是甲的 0.5 倍，丙的糖果比甲多 $\frac{1}{4}$ 公斤。三人共有糖果多少公斤？（分數作答，三個步驟）		
 3	【方程】水箱原有水 L 升。放出 $\frac{1}{3}$ 後，再加入 2.5 升，現在有 8 升水。設原有水為 L 升，列方程求解。（提示：放走 $\frac{1}{3}$ 即是剩下 $\frac{2}{3}$ ）		

六、課後功課

基礎必做題（共 5 題，必須寫出統一格式步驟 — 分數小數 3 題 + 方程 2 題）

#	題目	難度	作答區
H1	【分數小數】 $\frac{1}{2} + 0.25 = ?$		
H2	【分數小數】 $0.6 - \frac{1}{5} = ?$		
H3	【方程】解方程： $\frac{x}{3} = \frac{1}{2}$ ， $x = ?$		
H4	【方程】解方程： $0.3y = 0.9$ ， $y = ?$		
H5	【分數小數】 $\frac{3}{4} + 0.5 + \frac{1}{8} = ?$		

進階選做題（共 3 題， 選做 — 全為方程題）

#	題目	難度	作答區
H6	【方程】解方程： $\frac{x}{4} + 0.25 = \frac{3}{4}$ ， $x = ?$		
H7	【方程】一個數 n 的 $\frac{2}{5}$ 等於 0.6。求 n 。		
H8	【方程】解方程： $\frac{2}{3}x - 0.5 = \frac{1}{6}$ ， $x = ?$		

七、本堂核心易錯點總結

☒ 本堂自我檢查（完成後打剔）

☐ 我識得分辨每個知識點嘅陷阱

☐ 我能夠獨立完成  基礎題

☐ 我能夠挑戰  進階題

☐ 我記得住口訣

 學習目標回顧 — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有陷阱類型

☐ 獨立解答 🌱 基礎題 (100%正確)

☐ 挑戰 🌿 進階題 (80%+正確)

☐ 向同學解釋本堂口訣

#	易錯點	正確做法
1	分數小數混算不統一格式： $\frac{1}{2} + 0.3$ 直接亂加	先統一格式：全轉分數或全轉小數
2	去分母時漏乘常數項： $\times \text{LCM}$ 只乘分數項	方程每一項都要乘 LCM，包括純數字項
3	去小數時乘錯倍數：0.3 $\rightarrow$ 乘 10 而非 100	看最多小數位：0.5 $\rightarrow \times 10$ ，0.25 $\rightarrow \times 100$
4	混合運算忘記先乘除後加減 (T2)	有 $\times \div$ 時先做乘除，再做加減
5	分數不能化有限小數卻硬轉： $\frac{1}{3} = 0.333\dots$	遇到無限小數 $\rightarrow$ 必須用全轉分數策略
6	方程移項忘記變號 (T3)	移項 = 兩邊同時加/減，符號要相應改變
7	應用題漏答句 / 漏單位	必須寫「答：.....」+ 完整單位，扣步驟分

家長角落 · Parent Corner

今日學咗咩？小朋友學咗「綜合：分數 + 小數 + 方程」。

最易錯嘅 3 個陷阱：☐ T2 運算順序 + T9 分數運算 + T3 方程陷阱 ☒ SSPA 跨課題混合

你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「綜合：分數 + 小數 + 方程」嘅最重要口訣俾我聽？」

溫馨提示：唔需要識教數學 — 只需要問小朋友「點解咁計？」同「有冇檢查陷阱？」就夠。

 教師參考：熱身題答案 $\rightarrow$ 1) __ 2) __ 3) __ 4) __ 5) __ | 課堂練習重點關注題號： 挑戰層 17-21

☐ 霖楓學苑 · LF Academy · 不教數學，教避開陷阱。 · LF-P5-上-L16

 相關課題：L01 小數除法 · L02 分數小數百分數互換 · L12 小數乘法 · 相關課題：L14 代數式認識 · L15 方程應用題 · L31 代數式進階